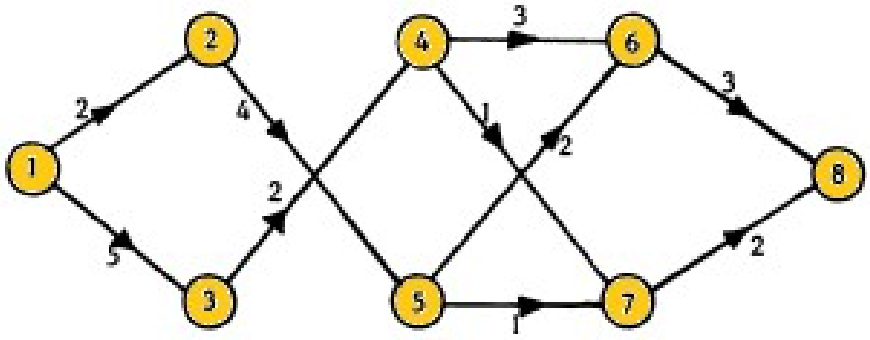
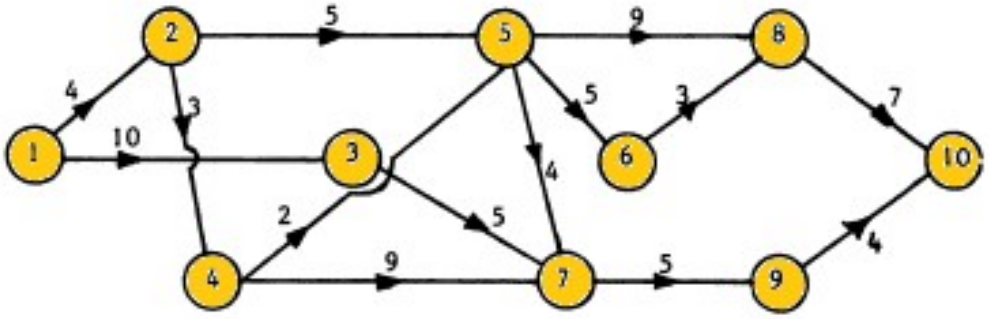
Exercice 1

Considérons les graphes ci-dessous. Appliquer l'algorithme de DIJKSTRA et construire l'arborescence des plus courts chemins issus de ❶.

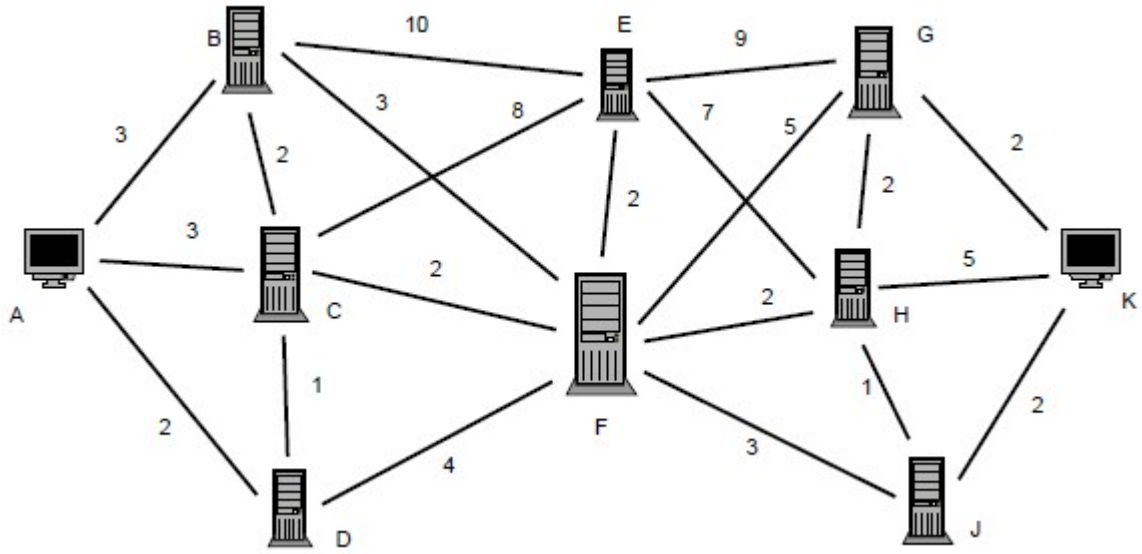




Exercice 2

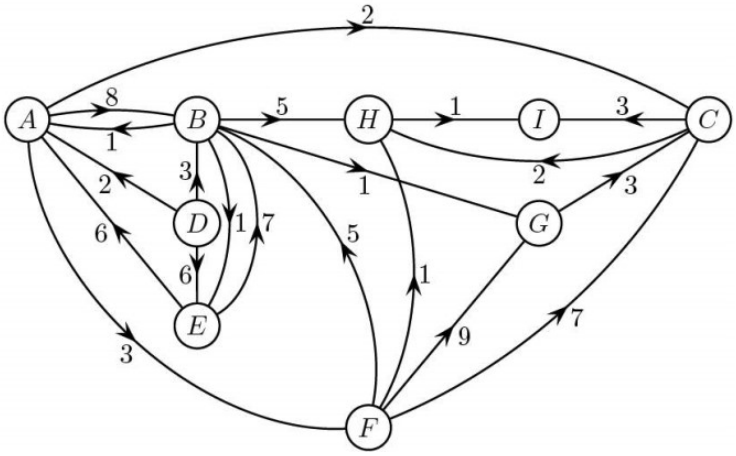
Le réseau informatique d'une entreprise est représenté par le graphe qui suit. Les sommets représentent les serveurs et les arêtes indiquent le temps nécessaire pour faire passer une information d'un ordinateur à l'autre.

1. Un employé travaillant sur l'ordinateur A envoie un document à un collègue utilisant l'ordinateur K. Combien de temps faudra-t-il au minimum pour que le document lui parvienne ?
2. Le serveur F tombe en panne à cause d'un virus. Combien de temps faut-il maintenant pour envoyer un document de A à K ?



Exercice 3

Un routier veut aller de la ville D à la ville I en empruntant le réseau déterminé par les villes A, B, C, D, E, F, G, H et I. Ce réseau est modélisé par le graphe orienté suivant :



1. On appliquera l'algorithme de DIJKSTRA pour résoudre le problème (on indiquera le tableau obtenu): le routier doit se rendre de la ville D à la ville I, on veut savoir par quelles villes il doit passer pour parcourir le moins de kilomètres possibles, sachant que la valuation d'un arc (i,j) représente la distance en kilomètre entre les villes i et j .
2. Si on désire se rendre de D à F ? Donner alors la solution.

Exercice 4

La matrice suivante donne en heures les durées des vols entre certaines villes $v_1, v_2, \ldots v_6$:

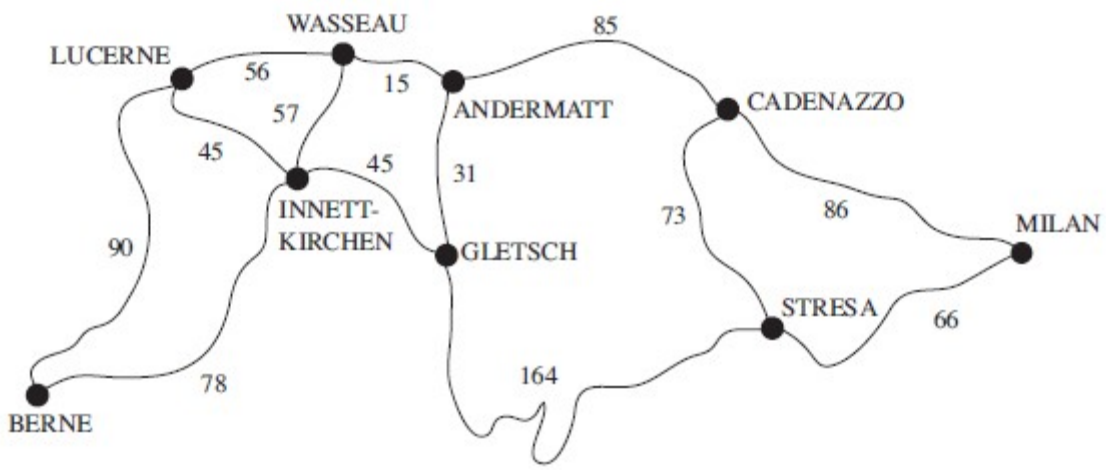
$$\begin{pmatrix} 0 & 3 & \infty & 5 & \infty & \infty \\ 3 & 0 & 5 & 2 & 4 & \infty \\ \infty & 4 & 0 & \infty & 4 & 3 \\ 6 & 2 & \infty & 0 & 4 & 4 \\ \infty & 4 & 4 & 5 & 0 & 2 \\ \infty & \infty & 5 & 4 & 3 & 0 \end{pmatrix}$$

Le terme (i, j) de cette matrice est égal a ∞ lorsqu'il n'existe pas de vol de v_1 à v_j.

Quel est l'itinéraire le plus rapide de v_1 à v_6 ?

Exercice 5

D'une carte routière, on a extrait le plan suivant, indiquant les différents tracés possibles ainsi que les distances entre les villes (en km) :



Déterminer l'itinéraire le plus court de BERNE à MILAN.

Exercice 6

Considérons les graphes ci-dessous. Appliquer l'algorithme de Bellman-Ford et construire l'arborescence des plus courts chemins issus de ❶.

